

Nombre y Apellido:

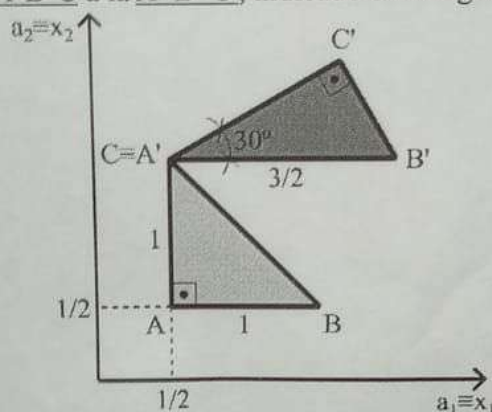
Firma:

Examen Parcial 2 - 24/06/2025

Responda las siguientes preguntas en forma sintética:

- ¿En qué se diferencian el tensor de pequeñas deformaciones y el tensor de tasa de deformación?
- ¿Qué garantiza la ecuación de compatibilidad de deformaciones?
- Rotor del campo de velocidad:** ¿Qué comportamiento del fluido indica y con qué tensores está relacionado?; ¿qué ocurre si el campo de velocidad está definido por una función potencial (demuestre)?
- Explique qué relaciona el **teorema de Gauss**.
- ¿De una interpretación de la **derivada temporal material** y de la **derivada temporal espacial** de un campo f con descripción Euleriana? ¿Cómo se relacionan?

Asumiendo **deformación homogénea**, determinar el tensor de deformaciones de **Green-Lagrange** para el movimiento del cuerpo de la posición $A-B-C$ a la $A'-B'-C'$, indicado en la figura de abajo:



- Resolver las siguientes consignas, dado el campo de **temperatura** $T(x_1, x_2, t) = 3x_1 e^{x_2 t}$ de un **fluido** que se mueve con un campo de **velocidad** con componentes $v_1 = 2\frac{x_1}{t}$ y $v_2 = 2\frac{x_2}{t}$, donde x_1 y x_2 son las coordenadas espaciales de un dominio bidimensional y t es el tiempo (con $t > 0$):
 - Determinar la **derivada temporal material** de la temperatura expresada en su forma **Euleriana**.
 - Si la ecuación de **descripción del movimiento** del fluido es: $x_1 = a_2 t^2$ y $x_2 = a_1 t^2$, donde a_1 y a_2 son las coordenadas del cuerpo en la configuración de referencia, determinar la **derivada temporal material** en su expresión **Lagrangiana**.
 - ¿Cuál es la **aceleración** de las partículas fluido? ¿El flujo es **incompresible**?
- Obtener la **ecuación de Navier-Stokes** para un **flujo viscoso Newtoniano incompresible**, partiendo de la conservación de la cantidad de movimiento lineal. Asumir que se cumple el balance de la cantidad de movimiento angular y la ecuación de continuidad (conservación de masa), y tener en cuenta que la ley constitutiva para un fluido viscoso Newtoniano isotrópico es: $\sigma_{ij} = -p\delta_{ij} + \lambda V_{kk}\delta_{ij} + 2\mu V_{ij}$, donde σ_{ij} es la tensión, p es la presión y V_{ij} es la tasa de deformación del fluido. En el desarrollo, indicar la razón de las simplificaciones utilizadas.